

HDR

Alexandre Craveiro, Ângela Mendes, Paulo Moreira, Gil Graça

Resumo—No seguinte relatório apresenta-se os conceitos fundamentais do HDR (High Dynamic Range). Apresenta uma introdução e definição de conceitos fundamentais da tecnologia, um breve resumo da história desta, LDR vs HDR, tipos de Tone Mapping Operators (TMOs) - Operadores globais e locais, métodos de captura, reprodução e visualização, integração de IA na captação, processamento e otimização HDR, vantagens e desvantagens da utilização da tecnologia HDR e aplicações da tecnologia HDR na atualidade.

Index Terms—HDR, LDR, TMOs, IA

I. INTRODUÇÃO E DEFINIÇÃO DE CONCEITOS FUNDAMENTAIS

O High Dynamic Range é um método utilizado em fotografia, computação gráfica ou processamento de imagens em geral para ampliar a faixa dinâmica (o intervalo entre o valor mais escuro e o valor mais claro de uma imagem). Essa técnica permite melhorar a qualidade visual de imagens e vídeos, proporcionando mais contraste entre áreas mais claras, possivelmente iluminadas diretamente por uma fonte de luz, até as áreas mais escuras, possivelmente em sombra. Assim, torna os conteúdos mais imersivos e realistas. Para tal, em fotografia, envolve a fusão de múltiplas exposições e em vídeos o uso de sensores com maior alcance dinâmico.

II. HISTÓRIA DA TECNOLOGIA HDR

Este capítulo explora os principais marcos históricos no desenvolvimento da tecnologia HDR, desde Gustave Le Gray a ter a ideia de juntar várias imagens com exposições diferentes até o surgimento dos primeiros ecrãs HDR.

- Séc.XIX: Gustave Le Gray têm a ideia de juntar várias imagens com exposições diferentes para reproduzir uma imagem com grande alcance de luminância [2].
- Séc.XX: Surge a técnica "Dodging and burning" que permite selecionar numa imagem as zonas que se pretende que fiquem mais claras e outras que fiquem mais escuras [2].
- 1985: Greg Ward introduz HDR em gráficos computacionais com um software de código aberto chamado Radiance [12].
- 1990: Eihachiro Nakame e os seus associados apresentaram um modelo de iluminação para simuladores de condução que destacava a necessidade para um processamento de alto alcance dinâmico em simulações realistas [12].
- 1993: Greg Ward cria um novo formato de ficheiro digital, o ficheiro RGBE, que permite a criação de tone maps em fotografias semelhantes com diferentes exposições, permitindo assim a fusão destas imagens e garantindo que as fotografias a cores pudessem se tornar imagens HDR [3].

- 1995: Greg Spencer apresenta Physically-based glare effects for digital images na SIGGRAPH fornecendo um modelo quantitativo para efeitos de brilho e desfoques causados pelo ofuscamento no olho humano (efeito visual causado por uma luz intensa) [12].
- 1997: Paul Debevec apresenta Recovering high dynamic range radiance maps from photographs na SIGGRAPH e em 1998 apresenta Rendering synthetic objects into real scenes. Na zona dos jogos Riven: The Sequel to Myst utilizou um shader de pós-processamento HDRI [12].
- 2000: É lançado Photosphere para sistemas Unix e macOS, desenvolvido por Ward, é um software de edição de fotos especificamente criado para criar imagens HDR [3].
- 2003: Valve lança um vídeo de demonstração da Source Engine, renderizando uma paisagem urbana em alto alcance dinâmico [12].
- 2004: Epic Games apresenta Unreal Engine 3 [12].
- 2005: Adobe Systems introduz a tecnologia HDR no Photoshop CS2 com novos recursos que permitem criar imagens HDR [2]. Valve lança Half life: Lost Coast que exhibe o novo sistema de renderização HDR da Source Engine [12].
- 2010: Surgem os primeiros ecrãs HDR [12].

III. LDR vs HDR

A faixa dinâmica refere-se à relação entre as partes mais claras e mais escuras de uma cena. Em fotografia, uma imagem com menos de 4 stops de faixa dinâmica é considerada Low Dynamic Range (LDR), enquanto uma com 8 ou mais stops é classificada como High Dynamic Range (HDR) [4].

A. LDR

O LDR (Low Dynamic Range) refere-se a imagens com baixa faixa dinâmica, onde a relação entre as áreas mais claras e mais escuras da cena é mais limitada. O formato JPEG, tem uma faixa dinâmica que não ultrapassa 255:1, sendo assim classificado como LDR. Um monitor CRT (Cathode Ray Tube) comum possui uma faixa dinâmica inferior a 100:1, não permitindo assim a exibição de imagens HDR corretamente [5].

O contraste típico de exibição em imagens LDR é de 1.000:1 como referido na Figura 1. Nas imagens LDR, detalhes podem ser perdidos nas sombras e realces, pois os sensores de câmaras e dispositivos digitais não conseguem capturar toda a variação de luminosidade de uma cena no mundo real [6].

B. HDR

O HDR (High Dynamic Range) é uma técnica que permite capturar e exibir uma faixa muito maior de luminosidade

em comparação com o LDR [7]. O olho humano é capaz de perceber uma faixa dinâmica de até 100.000:1. Imagens HDR geralmente utilizam 32 bits por canal de cor, permitindo uma representação mais precisa das intensidades de luz em uma imagem [5]. O contraste de exibição pode chegar a 1.000.000:1, muito superior ao do LDR como referido na Figura 1. No entanto, um problema do HDR é que estas imagens não podem ser exibidas corretamente em equipamentos comuns, como monitores tradicionais ou impressões em papel, devido às limitações desses métodos [5].

C. Diferenças entre LDR e HDR

A principal diferença entre HDR e LDR está na quantidade de detalhes que cada técnica consegue preservar. O HDR proporciona imagens mais realistas e equilibradas, enquanto o LDR pode perder informações em áreas com muito contraste [6]. Se o que se pretende for obter máxima qualidade e realismo, especialmente em paisagens, interiores e cenas de alto contraste, o HDR é a melhor escolha. No entanto, este ocupa mais espaço, exige equipamentos específicos para exibição correta e pode criar imperfeições em imagens em que haja movimento.

Por outro lado, o LDR continua a ser a opção mais prática, pois ocupa menos espaço, é mais compatível com dispositivos tradicionais e tem um processamento mais rápido.



up to 500 cd/m ²	peak brightness	2 000-10 000 cd/m ²
50 dB	camera dynamic range	120 dB
1:1 000	display contrast	1:1 000 000
from 8 to 16 bit	quantization	floating point or variable
display-referred	image representation	scene-referred
display-limited	fidelity	as good as the eye can see

Figura 1. HDR vs LDR [7]

IV. TIPOS DE TONE MAPPING OPERATORS (TMOs) - OPERADORES GLOBAIS E LOCAIS

Os Tone Mapping Operators (TMOs) são técnicas usadas em processamento de imagem e na computação gráfica para ajustar um conjunto de cores de forma a aproximar a aparência de imagens de alta faixa dinâmica (HDR) em meios com gama dinâmica limitada, como por exemplo monitores LCD e projetores. Estes são incapazes de reproduzir a ampla gama de intensidades de luz encontradas em cenas naturais, o mapeamento de tons resolve isso ao reduzir o contraste da radiância da cena para um intervalo exibível e preservando os detalhes e a aparência das cores. Os operadores podem ser divididos em dois tipos principais:

A. Operadores Globais

São funções não lineares baseadas em variáveis globais da imagem, onde todos os pixels são mapeados da mesma forma, sem considerar os pixels vizinhos. São mais rápidos mas com menos contraste.

B. Operadores Locais

Ajustam os parâmetros da função para cada pixel, considerando as características locais da imagem. São mais complexos mas preservam o contraste.

V. MÉTODOS DE CAPTURA, REPRODUÇÃO E VISUALIZAÇÃO

Como o olho humano consegue visualizar mais luz que as câmaras fotográficas, então a câmara tem que ser configurada para tirar varias fotos de uma cena com diferentes shutters para te uma maior gama de luzes.

Sabendo isto existe vários tipos de captura. O mais conhecido são telemóveis ou câmaras com uma mecânica para já tirar fotos em HDR. Contudo também existe outras formas tirar fotos SDR e transformar as mesmas em HDR. Como dito em cima podemos tirar varias fotos da mesma cena (com tripé para ficar o telemóvel ou câmara fixa) com diferentes shutter speed (uns com shutter negativo, outro neutro, outros positivos). Dá para fazer fotos HDR com 3 ou mais fotos como está presente na figura 3a.

Contudo também podemos através de uma única imagem onde através de uma imagem SDR podemos criar uma foto em HDR. Em contra partida a sua qualidade vai ser sempre inferior às fotos HDR com várias fotos com varias exposições. A sua passagem é feita com etapas onde a mesma faz duas divisões:

- Uma de iluminação que posteriormente faz ainda mais divisões de gamas de luz para criar as 3 fotos mínimas faladas em cima
- Um foto com a gama de luz da foto

Após a junção da divisão toda das fotos temos uma final como está presente na foto 2. [10]

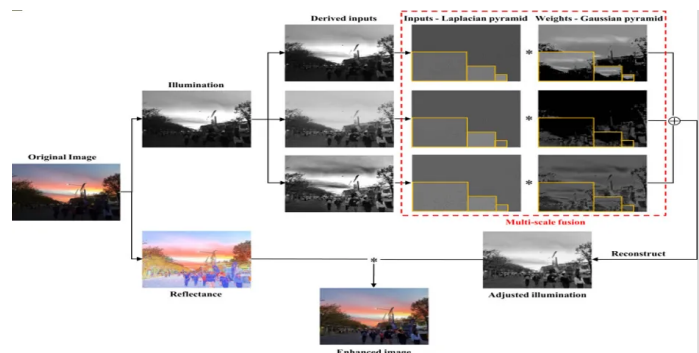


Figura 2. 1 foto SDR para HDR [7]

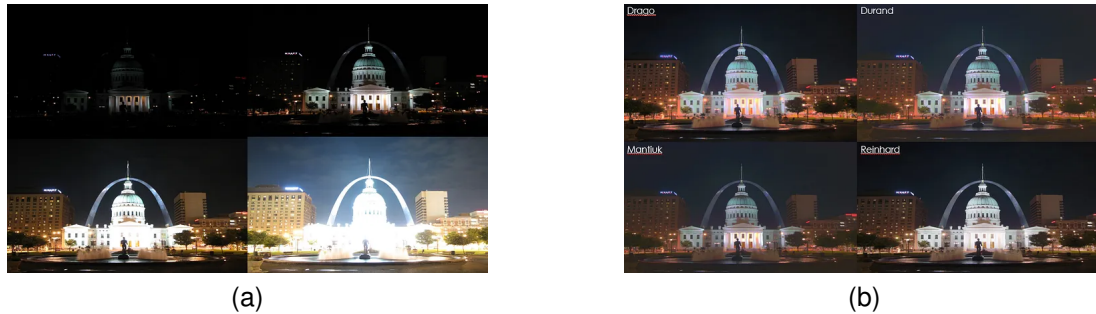


Figura 3. Varias imagens com diferentes shutters speeds (a) HDR existentes criados através das fotos presentes em (b) [11]

VI. INTEGRAÇÃO DE IA NA CAPTAÇÃO, PROCESSAMENTO E OTIMIZAÇÃO DE HDR

Com a evolução do IA e com a popularização do mesmo também novas formas de criar imagens HDR apareceram. No que diz respeito à captura maior parte dos telemóveis já vêm com o um botão de ativação de HDR onde o mesmo já captura e processa tudo para tirar fotos HDR facilmente em pouco tempo. Já fazendo o processo todo essa funcionalidade já tira o número de fotos precisas bem como o merge das fotos para criar uma foto HDR. No que diz respeito a processamento e otimização começamos pelo mais comum o ChatGPT faz a transformação de imagens SDR para HDR, com pouca qualidade. Contudo também existem outros softwares ou plugins para transformar imagens SDR em HDR, como o exemplo do HDR merge, utilizado no browser, é usado para a transformação de SDR em HDR. Fazendo o mesmo efeito existe também o AI HDR Studio 3.0, um plugin do PaintShop Pro que faz exatamente o mesmo que o HDR merge. É do conhecimento dos utilizadores da Adobe que tanto o Photoshop como o Lightroom já tem ferramentas IA para a transformação de SDR para HDR e onde a variedade de customização é maior.

VII. VANTAGENS E DESVANTAGENS DA UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA HDR

Tal como tudo, esta tecnologia tem muitos benefícios, mas também tem algumas desvantagens.

A. Vantagens

Com a tecnologia HDR, podemos obter um maior contraste, cores mais vivas e um melhor detalhe na imagem, tornando-a mais realista, o que ajuda no realismo maior em filmes e jogos. Também tem a vantagem de ter um padrão amplamente adotado, disponível em televisões, monitores, consolas, telemóveis e muito mais.

B. Desvantagens

Na parte dos problemas da tecnologia HDR é não estar disponível para todos os dispositivos, alguns não tendo a compatibilidade para suportar ou não tendo o brilho e contraste o suficiente para funcionar. Dependendo dos dispositivos, a sua qualidade pode variar e, no caso de dispositivos com bateria, pode reduzir a duração da bateria. Comparado com o LDR, o HDR ocupa muito mais espaço.

VIII. APLICAÇÕES DA TECNOLOGIA HDR NA ATUALIDADE

Na atualidade, a tecnologia HDR está presente em várias áreas, levando ao longo do tempo a melhoramentos significativos na qualidade de imagem e na experiência do utilizador.

A. Televisões e monitores

TVs [13] 4K e 8K modernas suportam HDR (HDR10, Dolby Vision, HLG), oferecendo cores mais vibrantes, melhor contraste e maior realismo. Monitores [14] para jogadores/criadores de conteúdo online utilizam o HDR para melhorar a imersão e precisão visual.

B. Jogos e consolas

A maioria das consolas atuais, como a Playstation5 [15] e a Xbox Series X, suportam HDR para gráficos mais realistas, alguns jogos até apresentam um melhoramento na iluminação e profundidade das cores, um exemplo é o “Cyberpunk 2077” [16].

C. Fotografia e câmaras

Câmaras de smartphones e DSLRs utilizam HDR para capturar detalhes em áreas escuras e claras de uma cena. Softwares como Photoshop [17] e Lightroom aprimoram fotos HDR para maior realismo.

D. Produção Cinematográfica e Streaming

Plataformas como a Netflix [18], a Disney+ e a Prime Video oferecem conteúdos em HDR (HDR10, Dolby Vision) [19] para uma melhor qualidade de imagem. Nas produções cinematográficas utilizam HDR para maior impacto visual.

E. Saúde e Medicina

Imagens médicas, como a tomografia e a ressonância magnética, utilizam HDR para um melhor contraste e maior detalhe em exames [20].

F. Automobilismo

Sensores e câmaras de carros autônomos usam HDR para melhor visibilidade em diferentes condições de luz [21].

G. Realidade Virtual e Aumentada (VR/AR)

Headsets VR/AR utilizam HDR para maior realismo em simulações e jogos imersivos.

REFERÊNCIAS

- [1] High dynamic range". [Online]. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/High_dynamic_range. [Acesso em: 25 fev. 2025].
- [2] "História do HDR". [Online]. Disponível em: <https://ismabelchior.wixsite.com/hdri/historia>. [Acesso em: 1 mar. 2025].
- [3] "Primer on the History and Use of HDR Photography". [Online]. Disponível em: <https://www.moneymakerphotography.com/primer-history-use-hdr-photography/>. [Acesso em: 1 mar. 2025].
- [4] "HDR explained". [Online]. Disponível em: [https://blog.adobe.com/en/publish/2023/10/10/hdr-explained#:~:text=As%20a%20rule%20of%20thumb%2C%20a%20photo%20with,considered%20high%20contrast%20or%20High%20Dynamic%20Range%20\(HDR\)](https://blog.adobe.com/en/publish/2023/10/10/hdr-explained#:~:text=As%20a%20rule%20of%20thumb%2C%20a%20photo%20with,considered%20high%20contrast%20or%20High%20Dynamic%20Range%20(HDR)). [Acesso em: 8 mar. 2025].
- [5] "HDR or LDR?". [Online]. Disponível em: https://www.easypano.com/showkb_228.html. [Acesso em: 8 mar. 2025].
- [6] "HDR Photography Tips to Improve Your Photography". [Online]. Disponível em: <https://expertphotography.com/hdr-photography-tips-improve-photography/>. [Acesso em: 8 mar. 2025].
- [7] "HDR Imaging: What & How to Generate". [Online]. Disponível em: <https://medium.datadriveninvestor.com/hdr-imaging-what-how-to-generate-2d0a25ad262e>. [Acesso em: 8 mar. 2025].
- [8] "HDR Explained". [Online]. Disponível em: <https://blog.adobe.com/en/publish/2023/10/10/hdr-explained#:~:text=As%20a%20rule%20of%20thumb%2C%20a%20photo%20with,considered%20high%20contrast%20or%20High%20Dynamic%20Range%20%28HDR%29..> [Acesso em: 2 mar. 2025].
- [9] "Tone mapping". [Online]. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Tone_mapping. [Acesso em: 27 fev. 2025].
- [10] "HDR photography brings out the deepest shadows and the brightest highlights of a scene. This tool is useful for outdoor locations and interior real estate images. But it can also add a fantasy element to creative photo manipulation.". [Online]. Disponível em: <https://expertphotography.com/hdr-photography-tips-improve-photography/>. [Acesso em: 09 mar. 2025].
- [11] "What is HDR? High dynamic range photography can help you capture more color and detail in your photos by expanding the limits of your camera's sensor. Here's everything you need to know about creating HDR images from your DSLR, mirrorless camera, or smartphone.". [Online]. Disponível em: <https://www.digitaltrends.com/photography/what-is-hdr-photography/#dt-heading-how-to-create-an-hdr-image>. [Acesso em: 09 mar. 2025].
- [12] "High-dynamic-range rendering". [Online]. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/High-dynamic-range_rendering. [Acesso em: 9 mar. 2025].9
- [13] "TV com HDR". [Online]. Disponível em: <https://www.techtudo.com.br/listas/2024/02/tv-com-hdr-modelos-com-a-tecnologia-para-ver-filmes-e-series-edqualcomprar.ghhtml>. [Acesso em: 9 mar. 2025].
- [14] "Best HDR Gaming Monitors". [Online]. Disponível em: <https://www.rtings.com/monitor/reviews/best/by-usage/hdr-gaming>. [Acesso em: 9 mar. 2025].
- [15] "PS5 e os gráficos de nova geração". [Online]. Disponível em: <https://www.techtudo.com.br/noticias/2023/06/ps5-e-os-graficos-de-nova-geracao-ray-tracing-4k-e-hdr.ghhtml>. [Acesso em: 9 mar. 2025].
- [16] "Cyberpunk 2077 e HDR". [Online]. Disponível em: <https://www.patreon.com/posts/cyberpunk-2077-63872126?l=de>. [Acesso em: 9 mar. 2025].
- [17] "Imagens HDR no Photoshop". [Online]. Disponível em: <https://helpx.adobe.com/pt/photoshop/using/high-dynamic-range-images.html>. [Acesso em: 9 mar. 2025].
- [18] "Netflix em Dolby Vision ou HDR10". [Online]. Disponível em: <https://tecnoblog.net/responde/como-encontrar-e-assistir-titulos-da-netflix-em-dolby-vision-ou-hdr10/>. [Acesso em: 9 mar. 2025].
- [19] "HDR, HDR10, HLG, Dolby Digital – Qual é a diferença?". [Online]. Disponível em: <https://www.leak.pt/hdr-hdr10-hlg-dolby-digital-etc-qual-e-a-diferenca/>. [Acesso em: 9 mar. 2025].
- [20] "Benefícios do HDR na imagem cirúrgica". [Online]. Disponível em: https://pro.sony/bp_BR/healthcare/imaging-innovations-insights/hdr-benefits-surgical-imaging. [Acesso em: 9 mar. 2025].
- [21] "Sony IMX390 leva HDR e anti-LED flicker". [Online]. Disponível em: <https://abertoatedemadrugada.com/2017/04/sony-imx390-leva-hdr-e-anti-led-flicker.html>. [Acesso em: 9 mar. 2025].